东莞市大朗镇“11•5”一般机械伤害事故调查报告

2019年11月5日凌晨0时31分，东莞市大朗镇美景中路1548号东莞亿诚精密模具有限公司发生一起机械伤害事故。员工宋从前在铣床车间操作数控铣床时，被机器碰伤头部，流血倒地，经抢救无效死亡。事故共造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好事故善后工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，2019年11月7日，东莞市人民政府成立了由大朗镇党委副书记李道军为组长，大朗公安分局、大朗应急管理分局、大朗人力资源和社会保障分局、大朗镇监察室和大朗镇总工会等有关人员参加的东莞市大朗镇“11•5”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和检测检验，基本查清事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关人员情况

宋从前，男，汉族，42岁，身份证号码：　　，身份证住址：　　，实际住址：　　，2016年8月5日入职东莞亿诚精密模具有限公司塘厦分公司担任数控铣床操作员；2017年3月1日，与东莞亿诚精密模具有限公司签署变更劳动合同协议书，转至该公司担任数控铣床操作员。

朱明洲，男，55岁，台湾居民来往大陆通行证号码：　　，东莞亿诚精密模具有限公司法定代表人，实际上不参与公司管理。

赵松宝，男，汉族，32岁，身份证号码：　　，身份证住址：　　，实际住址：　　，东莞亿诚精密模具有限公司经理兼主要负责人，负责公司的总务和安全生产。

曾琼芳，男，汉族，51岁，身份证号码：　　，身份证住址：　　，实际住址：　　，东莞亿诚精密模具有限公司专员兼安全生产管理人员，负责公司及3家分公司的稽核检查工作。

（二）事故单位基本情况

东莞亿诚精密模具有限公司（以下简称亿诚公司，图1），类型有限责任公司（外国法人独资），统一社会信用代码：914419007750854176，地址：东莞市大朗镇黄草朗社区美景中路1548号，法定代表人：朱明洲，成立日期2005年6月7日，经营范围生产、销售：精密模具、五金产品、螺丝、压铸产品；销售：机械设备。该公司约有员工80人，生产工艺流程：来料→数控铣床加工→检验→出货，占地面积约2500平方米，建筑面积约4600平方米，设生产车间、办公楼和宿舍各一栋，生产车间3个，分别是数控铣床车间、模具车间和雕刻车间。

图1：事故单位

（三）事故车间基本情况

事故车间为铣床车间，位于亿诚公司一楼生产车间（图2），设有数控铣床28台，分别编号1-28号，约有员工18人，白班8人（8时-17时30分），夜班10人（21时-次日5时30分），上岗期间每人操作2至3台数控铣床。

图2：事发铣床车间

（四）涉事设备基本情况

涉事设备为14号数控铣床（图3），亿诚公司2011年购入；型号：F652系列，生产厂家为东莞市大岭山唯义五金制品厂，出厂时间：2011年6月，主轴马达：7.5KW/11KW(连续/30分)，主轴端面到工作台面的距离120～570mm，主轴只能上下移动，工作台尺寸：760×450 mm，工作台行程：X652mm×Y450mm×Z450mm。主轴中心线到立柱线轨的距离515mm。主轴距离防护门的距离0.66m。涉事设备防护门未采用联锁防护装置；涉事设备上贴有安全操作规程、作业指导书、日常设备点检表、金属铭牌、安全警示标志和相关安全警示标语。

事故发生后，事故调查组邀请技术专家到事故现场进行勘验，在亿诚公司经理赵松宝的陪同下对事故设备进行测试，设备运转正常，未见故障。

图3：涉事数控铣床

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过监控录像、事后现场勘察和相关人员的调查询问基本还原事故发生经过。

2019年11月5日0时22分，宋从前在公司用餐后回到铣床车间，根据安排，宋从前操作1号、14号和15号数控铣床加工五金配件。0时31分，宋从前在操作14号数控铣床时，打开防护门探身进机台，头部不慎触碰到主轴旋转刀具，随后倒地不醒。0时32分，车间副班长马绍昌发现宋从前倒在地上，满地血迹，立即大声呼喊当日班组长黄海军过来查看，同时上前捂住宋从前头部伤口，并按停了涉事设备。0时36分，车间员工杨旺上拨打120呼叫救护人员。

（二）应急救援和善后处置情况

2019年11月5日0时38分，大朗医院接到东莞市120指挥中心指令前往事故现场进行救治；0时41分，派出救护车和救护人员；0时55分到达事故现场，经救护人员现场检查，宋从前已无生命体征。

2019年11月5日1时1分，大朗镇黄草朗派出所接110指挥中心转报，派出所值班领导立即带员赶赴事故现场了解情况，同时通报大朗公安分局刑警大队；1时4分许，民警到达现场，并立即维持现场秩序，妥善保护事故现场以及相关证据。

2019年11月5日1时1分，大朗公安分局刑警大队接大朗镇黄草朗派出所报告，立即赶赴现场，1时20分，刑警大队到达现场，对现场进行勘查、调取监控，调查事故经过，同时通报公安法医。

大朗应急管理分局接大朗公安分局转报，值班人员立即赶赴现场，了解情况后及时向市应急管理局和大朗镇镇委镇政府值班室报告，并按规定上报事故信息。

各部门现场处置及时、有效，未发生二次事故及群体事件。事故发生后，亿诚公司积极安抚死者家属。11月7日，亿诚公司与死者家属达成赔偿协议。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者情况如下：

宋从前，男，汉族，1977年5月2日出生，身份证号码：　　，身份证住址：　　，《居民死亡医学证明（推断）书》载明直接死亡原因系硬物击穿颅脑致死。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失为146万元人民币。

四、事故原因分析和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组经现场勘验、调查询问，并走访有关单位和人员，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故技术分析

1.根据《机械安全 安全防护的实施准则》（GB/T30574-2014）第3.30“安全开口防护”、3.31“安全防护方法”、3.35“安全模块”、3.36“安全相关功能”的要求，急停按钮、防护门、联锁防护装置等为确保安全相关功能的性能或消除、减少危险情况而设计的装置属于安全设备；

2.根据《机械安全 安全防护的实施准则》（GB/T30574-2014）第7.2.2.4条：“联锁防护装置的联锁部分在危险运动停止前应防止被打开,或防护装置的安装应确保当联锁部分打开时在危险运动停止之前人员不能触及到危险区”；第7.2.2.8条：“用户应确保经常移动的、有可移动或有铰接部分的防护装置是联锁的”的要求，涉事设备应安装联锁防护装置；

3.根据亿诚公司制定的《CNC安全守则》第18条：“试运转或切削工件时，在主轴未停止前，不可打开安全门及其他窗口”的要求，宋从前在主轴未停止前打开机台防护门属于违章作业；

根据上述技术分析，涉事设备安全设备（数控铣床联锁防护装置）的安装、使用不符合国家标准，打开防护门未能触发紧急制动指令，宋从前在涉事设备运转时打开防护门探身进机台中，违反安全操作规程。

（二）事故直接原因

1.宋从前违反数控铣床安全操作规程，在数控铣床未停止运转时探身进机台中，头部触碰到主轴上旋转的刀具。

（三）事故间接原因

1.东莞亿诚精密模具有限公司安全设备（数控铣床联锁防护装置）的安装、使用不符合国家标准或者行业标准。

2.东莞亿诚精密模具有限公司未健全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

（四）相关部门、单位、人员履职情况

1.东莞市应急管理局大朗分局。该分局是事发企业的属地安全生产综合监督管理单位，负责监管企业安全生产、处置突发事件和安全生产宣传等工作。2017年至今，该分局对该企业进行了5次执法检查，发现隐患23条，完成整改隐患23条；2019年6月17日到7月7日期间，该分局组织开展了全镇范围内的企业（含亿诚公司）主要负责人和安全管理人员的安全生产培训班，要求全镇企业主要负责人和安全管理人员积极学习企业安全生产条例，认真落实企业安全生产责任制。

2.黄草朗社区。该社区是事发企业的属地村，负责日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传等工作。2018年1月至2019年11月，该社区共对亿诚公司发出安全生产现场检查记录表8份，发现隐患24条，完成整改隐患24条，并制作了相关材料；2019年2月，该社区与亿诚公司签订安全生产责任书，并定期组织安全生产会议。

3.东莞亿诚精密模具有限公司。该公司将操作规程培训纳入2019年度培训计划，有对公司员工（含宋从前）进行操作规程、法律法规、安全生产责任制等教育、培训，有教育和督促从业人员严格执行该公司的安全生产规章制度和安全操作规程；该公司安全设备（数控铣床联锁防护装置）的安装、使用不符合国家标准；且未健全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患（①员工违章操作行为，②安全设备（数控铣床联锁防护装置）的安装、使用不符合国家标准）；有进行事故隐患排查治理工作，但未如实记录事故隐患排查治理情况。

4.赵松宝。赵松宝作为亿诚公司主要负责人，有建立、健全该单位安全生产责任制；有组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；有保证本单位安全生产投入的有效实施；有督促、检查本单位的安全生产工作；有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定，东莞市大朗镇“11•5”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关法律法规的规定，建议对东莞市大朗镇“11•5”一般机械伤害事故有关人员做出如下处理：

1.宋从前违反数控铣床安全操作规程，对本次事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.东莞亿诚精密模具有限公司违反相关安全管理规定，对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，建议应急管理部门对其实施行政处罚。

3.事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施及建议

（一）严格落实安全生产主体责任，汲取事故教训

事故单位应深刻汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，加大对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，健全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，应对企业内的数控铣床安装联锁防护装置，防止同类型的事故发生。

（二）加大事故警示力度，深化预防事故发生

行业主管部门应当加强防机械伤害的相关宣传工作，充分利用双微平台、报刊、电视、安全宣传刊物门户网站进行事故警示，定期开展对企业安全生产宣教会议，深化预防同类型事故发生，针对辖区事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对企业安全警示提示。

（三）提升业务知识能力，加强辖区监管力度

行业主管部门应定期开展安全生产培训，提升工作人员对安全设备的安装、使用等方面知识，加强排查辖区内涉及生产、使用数控机床的企业，发现不符合国家标准或行业标准的数控机床，按要求责令整改，加强监管力度，覆盖全镇企业，消除机械隐患，防范和杜绝生产安全事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页



版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-